

LECCIONES APRENDIDAS

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	27/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

ÁREA	GRUPO DE PROCESO				
	Inicio	Planificación	Ejecución	Seguimiento y control	Cierre
Integración					
Alcance	X	X	X	X	
Cronograma					
Costes			X		
Calidad					
Recursos					
Comunicaciones	X	X	X	X	
Riesgos		X	X		
Adquisiciones		X	X		
Interesados	X	X			
Otro (especifique)					

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	IMPACTO DE LA SITUACIÓN
Durante la fase de planificación se adoptaron requisitos propuestos por la cliente sin cuestionarlos en profundidad. En concreto, el sistema de roles de usuario (administrador y dirección) fue incorporado al <i>backlog</i> inicial a petición de la cliente, aunque su análisis posterior reveló que no era necesario para el funcionamiento real del sistema.	Modificación del alcance en fase de ejecución, con el coste asociado de actualizar la documentación y rediseñar partes del sistema.
Durante los <i>sprints</i> 3 y 4 surgieron numerosas funcionalidades no planificadas (sistema de equipos de colaboración, <i>polling</i> asíncrono, restricciones blandas configurables, gestión de guardias TC) que supusieron un cambio significativo del alcance.	El cierre del proyecto se retrasó significativamente respecto a la fecha planificada, siendo necesario extender el <i>sprint</i> 3 para absorber el trabajo adicional no previsto.
El despliegue en el plan gratuito de Render impuso restricciones técnicas no previstas: límite de 512 MB de RAM y uso de Unicorn sin soporte nativo para conexiones persistentes. Esto obligó a implementar soluciones alternativas no planificadas: limitación explícita de RAM en el <i>solver</i> CP-SAT y <i>polling</i> HTTP.	Generación de dos actividades no planificadas (NP-05 y NP-06) y una incidencia técnica (I-09), con impacto en el cronograma del <i>sprint</i> 4.
En un momento avanzado del proyecto, el <i>backlog</i> acumulaba un número elevado de requisitos que comprometía la viabilidad de la entrega. La decisión de reorientar el desarrollo hacia el núcleo funcional indispensable permitió entregar un producto completo y funcional dentro del plazo disponible.	Varias funcionalidades fueron clasificadas como <i>Won't have</i> (sustituciones automáticas, recordatorios, multilenguaje, copias de seguridad), lo que liberó capacidad de desarrollo para las funcionalidades <i>core</i> y las emergentes de mayor valor.
La metodología híbrida PMBOK+Scrum fue útil para estructurar el proyecto en sus fases iniciales. Sin embargo, en las fases de desarrollo avanzado la carga documental resultó desproporcionada para un proyecto unipersonal, llegando a invertir más tiempo en documentación que en desarrollo.	Algunos entregables de seguimiento planificados no pudieron completarse (documentación de <i>sprints</i> 3 y 4, informes de seguimiento de <i>sprints</i> 3 y 4), y el ritmo de desarrollo se vio afectado durante varias semanas.
Durante el desarrollo se utilizaron diversas herramientas de inteligencia artificial (GitHub Copilot, Claude Pro, Codex, Gemini, ChatGPT, Figma, Prompt Cowboy, Mermaid AI) para acelerar la implementación. Como ejemplo, la actividad NP-05 (<i>Polling</i>), que implicaba nuevas entidades en base de datos, <i>jobs</i> asíncronos y lógica de <i>frontend</i> , se completó en solo 1,5 horas gracias al apoyo de estas herramientas.	Incremento significativo de la productividad, permitiendo abordar más funcionalidades que no habrían sido posibles implementar sin IA en el tiempo disponible.

LECCIONES APRENDIDAS

¿Qué funcionó bien?	¿Qué puede ser mejorado?	¿Cómo puede ser mejorado?
• La comunicación constante con la cliente permitió detectar a tiempo que el sistema de roles no era necesario y eliminarlo antes de completar su implementación. • Se implementaron todas las funcionalidades emergentes sin comprometer la calidad, entregando un MVP más completo que el inicialmente previsto. • Las restricciones fueron identificadas y resueltas antes del cierre sin comprometer la funcionalidad del sistema. • La decisión de priorizar con criterio MVP se tomó a tiempo y fue aceptada por la cliente sin conflicto. • La reducción de la carga documental se aplicó a tiempo, permitiendo recuperar el ritmo de desarrollo y completar el MVP. • El uso de IA mejoró notablemente la eficiencia y permitió aprender y aplicar nuevas tecnologías en tiempos muy reducidos.	• Cuestionar y validar los requisitos del cliente antes de incorporarlos al <i>backlog</i>. • El análisis inicial del alcance para identificar funcionalidades dependientes antes de cerrar el <i>backlog</i>. • Evaluar las restricciones de la infraestructura de despliegue antes de tomar decisiones de arquitectura. • Aplicar el enfoque MVP desde el inicio de la planificación, no como medida correctiva. • Adaptar la metodología al contexto del proyecto desde el inicio, no a mitad del desarrollo. • Reducir el número de herramientas de IA utilizadas para evitar dispersión.	• Aplicar técnicas como los "cinco porqués" para asegurar que cada requisito responde a una necesidad real. • Analizar las dependencias entre requisitos durante la planificación para anticipar funcionalidades necesarias. • Incluir un análisis técnico del entorno objetivo como actividad explícita en la fase de diseño. • Limitar el alcance inicial a los requisitos <i>Must have</i>. • Definir desde el principio qué documentos son estrictamente necesarios y simplificar el resto según el tamaño del proyecto. • Definir un conjunto acotado de herramientas especializadas por tipo de tarea y profundizar en su dominio.